

模型轮次文件接口协议

本协议约定标注组向模型组交付训练更新、以及模型组返回新一轮预测的文件格式。双方共用同一份源帧；交接包仅包含标注和报告，不复制图像。

1. 标注组交付内容

交付已验证的 `training_update_v2` 目录：

`manifest.json`、`data/corrected_annotations.jsonl`、`data/frame_map.jsonl`、`reports/diff.json`、`reports/diff.csv` 和 `reports/summary_by_class.csv`。`manifest` 记录源、模型轮次、分类法、基线和包标识，并列明纳入/排除帧及各文件字节数和 SHA-256。

训练包只纳入已对照当前画面确认的帧（`verified_only`），包括已确认未改动帧和 `regions` 为空的确认阴性帧。空选择或未知基线不得生成训练包。`review_export_v1` 是全帧审核快照，不能视为全部已验证训练数据。

2. 标注记录格式

每行 UTF-8 JSONL 遵循 Model Output V1: `schema_version:1`、`source`、`frame`（原始整数帧 ID）和 `regions`。如提供 `time_s`，必须与源对齐。`region` 含 `id`、`class`、`kind`，以及正宽高像素框 `[x,y,width,height]`、至少三个顶点的多边形 `[[x,y],...]`，或两者兼有；可选 `conf`（0-1）与 `track_id`（字符串或 `null`）。修正导出使用 `source:human_corrected`；返回预测的 `source` 必须等于 `manifest.media.source`。保留帧映射，不得重新编号。

3. 模型组返回内容

返回 `manifest.json` 和更新的 `model_output_v1.jsonl`；后者必须对每个源帧恰好记录一次，即使训练包只包含部分帧。`manifest` 使用 `package_type:model_round_v1`、`schema_version:1` 和 `annotation_schema_version:1`，并提供新 `round_id`、`model_revision`、`parent_package_id`、未改变的 `taxonomy_version`、`media`、`source_frame_entries`，以及标注文件的 `path`、`bytes` 和 `sha256`。导入时需同时提供父训练包。

模型组负责训练与推理。`weights_ref` 可选，仅用于记录权重来源；本工具不执行该权重。即使同时提供新权重，也必须包含完整更新预测。

4. 新轮次导入

标注组先保存当前会话，在 UI 中选择返回 `manifest` 及父训练包，核对预览后确认导入；CLI `import-round` 使用相同输入。工具先检查 Schema、哈希、源身份、分类法和全帧覆盖，再原子切换。旧会话被归档；新预测以 `revision 0` 成为独立新基线，审核、批处理与撤销状态清空。拒绝导入不会改变当前会话。

5. 变更与异常协调

每次交接由标注组提供 `package_id` 和覆盖率，模型组训练前确认。返回包被拒绝时，标注组回传验证错误及帧/字段；源标注包错误由标注组处理。`Annotation V1`、训练包 `v2`、审核包 `v1` 和模型轮次 ID 是独立版本。`Schema` 或分类法变更需双方先约定并更新工具；当前导入器要求分类法不变。新包带 `UTC created_at`；老包可缺省，接收方需使用兼容验证器。

完整字段规则与操作流程： [标注 V1](#) · [训练包 Schema](#) · [返回轮次 Schema](#) · [CLI 与 UI 运行手册](#)